

MODUL PRAKTIKUM
JARINGAN KOMPUTER



**Dosen Pengampu : Dr. Eng. Budi
Rahmadya, M.Eng**

DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2024

MODUL PRAKTIKUM 6

BRIDGE

Tujuan :

1. Memahami konsep *Bridge* dan *Switch* dalam Jaringan
2. Mengonfigurasi *Bridge* pada Router MikroTik
3. Menguji Konektivitas dan Fungsi *Bridge* pada Jaringan Lokal

PENDAHULUAN

1.1 Perbedaan antara Bridge dan Switch

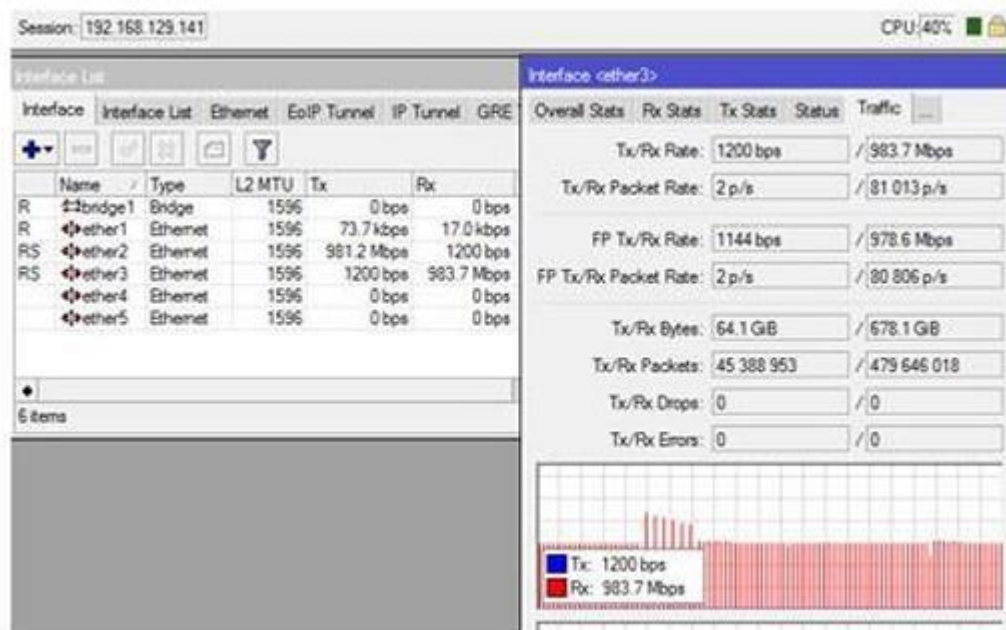
a. Bridge

Bridge mirip dengan switch, karena sama-sama dapat menggabungkan beberapa interface berbeda menjadi satu segmen jaringan menggunakan teknik bridging. Dalam konfigurasi bridge, beberapa interface seolah-olah menjadi satu jaringan tanpa pemisahan segmen. Misalnya, jika dua interface Ethernet digabung dalam satu bridge, keduanya akan menangani jaringan yang sama. Salah satu kelebihan bridge adalah kemampuannya untuk melakukan bridging antara interface Ethernet dan wireless, yang tidak bisa dilakukan oleh switch.

Teknik bridge dapat diterapkan di semua perangkat MikroTik, baik pada routerboard maupun PC. Mode bridge juga menyediakan pengendalian loop jaringan menggunakan protokol STP (Spanning Tree Protocol) dan RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), yang membantu mengelola network loop. Selain itu, bridge memungkinkan pemantauan lalu lintas antar port. Empat jenis interface yang dapat dijadikan bridge port adalah Ethernet, VLAN, Wireless, VPN (dengan BCP diaktifkan), dan Tunnel (EoIP).

Namun, karena bridge bekerja pada level perangkat lunak, paket data yang melewati bridge akan dibaca oleh prosesor. Hal ini mengakibatkan peningkatan beban CPU, terutama saat mengelola lalu lintas data yang besar. Tes akan dilakukan untuk mengamati seberapa besar peningkatan CPU Load yang disebabkan oleh bridging.

Berikut hasilnya :



Gambar 1.1 Trafik CPU proses Bridge

Dari hasil pengujian, terlihat bahwa dengan melewati trafik cukup tinggi melalui konfigurasi bridge, beban CPU naik hingga 40%. Hal ini terjadi karena proses bridging dilakukan melalui CPU.

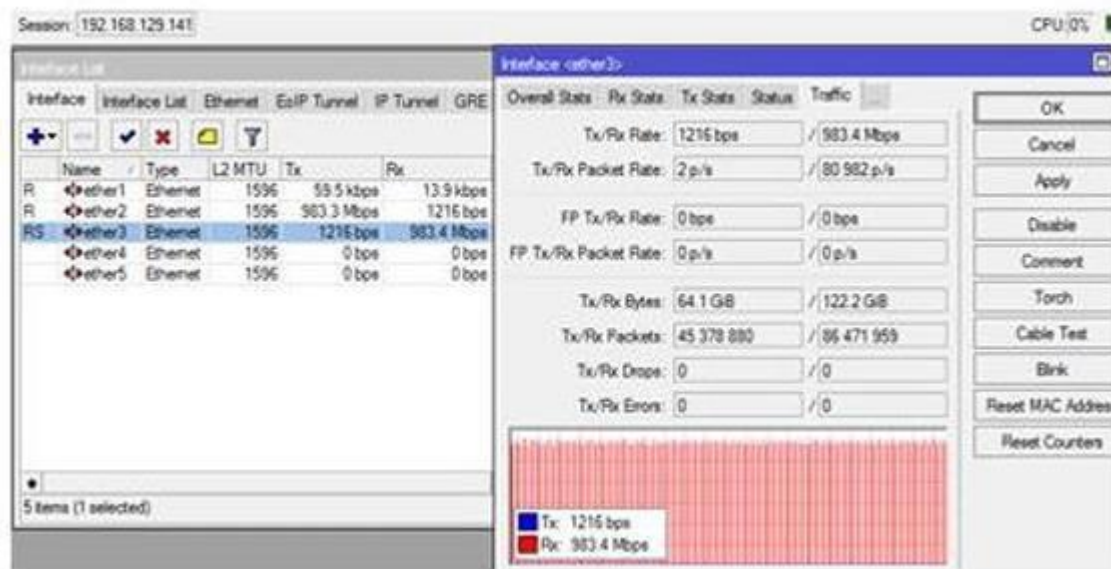
b. Switch

Pada umumnya, RouterBoard memiliki beberapa interface Ethernet yang, meskipun berfungsi sebagai port router untuk jaringan yang berbeda, dapat juga berfungsi sebagai port switch. Untuk menghubungkan beberapa port Ethernet, RouterBoard menggunakan komponen khusus yang disebut switch-chip. Jika sebuah routerboard dilengkapi dengan switch-chip, maka ia dapat berfungsi sebagai switch.

Switch-chip memungkinkan pengalihan frame Ethernet secara full duplex dan independen tanpa membebani prosesor Router. Berbagai jenis switch-chip tersedia pada routerboard, masing-masing dengan fitur yang berbeda, namun semuanya memiliki fungsi dasar yang sama sebagai switch. Fungsi switch ini hanya memungkinkan penggabungan port Ethernet selama port tersebut berada dalam switch-chip yang sama.

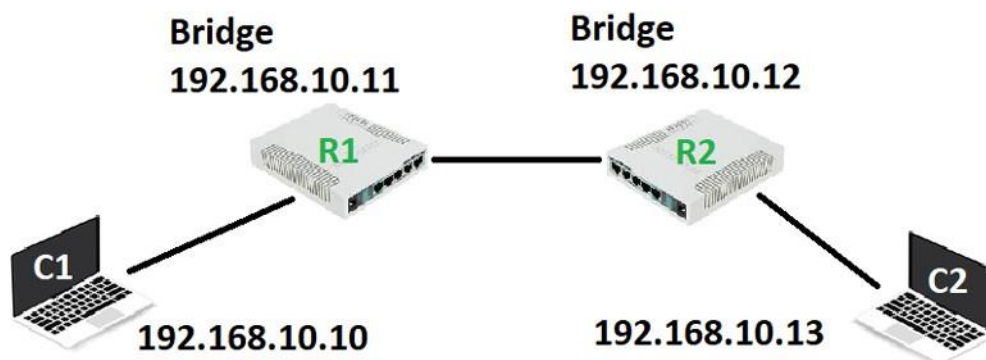
Dengan fungsi port switching ini, perangkat memungkinkan transfer data berkecepatan penuh di antara port-port yang ada di dalam kelompok switch yang sama. Namun, kelemahannya adalah tidak ada kemampuan untuk memonitor lalu lintas antar port di dalam satu switch. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, teknik switching ini tidak

meningkatkan penggunaan CPU karena proses switching ditangani oleh hardware switch-chip, bukan oleh prosesor router.



Gambar 1.2 Trafik CPU proses Switch

1.2 Lab – Bridging

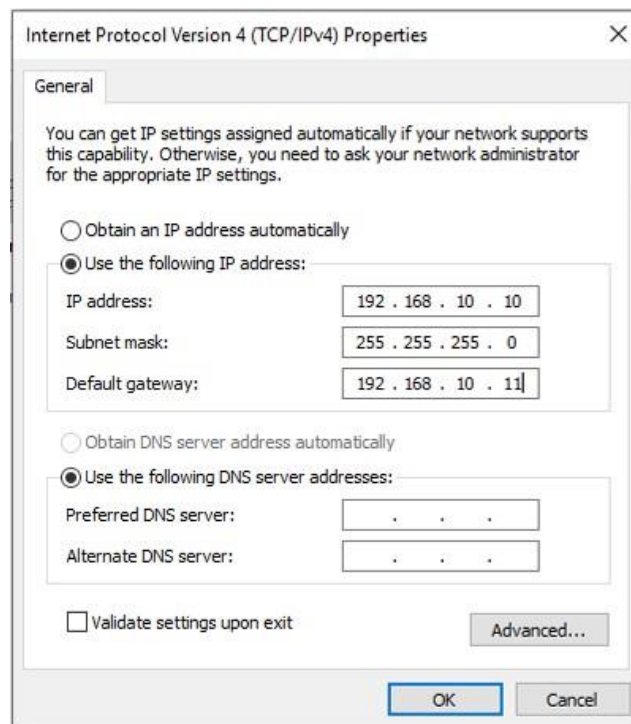


Gambar 1.3 Lab Bridge

Terdapat sebuah Skema dimana C1 memiliki sebuah IP 192.168.10.10 yang terhubung dengan Ether2 Router Mikrotik R1 dan pada Ether1 Router Mikrotik R1 terhubung dengan Ether1 Router Mikrotik R2 lalu C2 memiliki sebuah IP 192.168.10.13 yang terhubung dengan Ether2 Router Mikrotik R2. Buatlah sebuah Bridging agar pada skema tersebut dapat berjalan dengan network yang sama antara LAN R1 dan LAN R2?

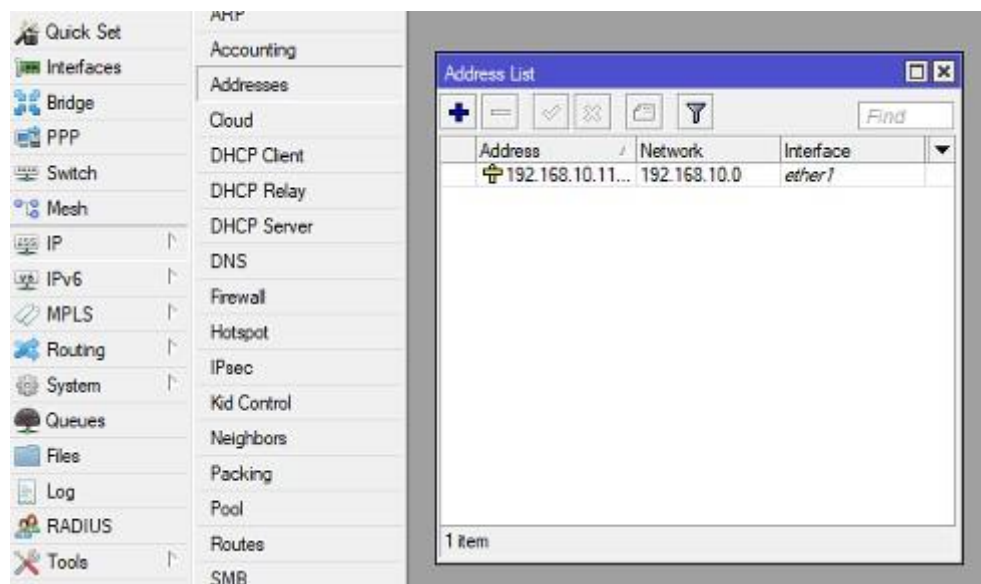
Untuk melakukan LAB Bridging maka harus melakukan konfigurasi percobaan pada LAN R1, Berikut Percobaan pada LAN RI koneksikan C1 pada Port Ether2 R1 lalu lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setting IP Client C1



Gambar 1.4 Setting IP C1

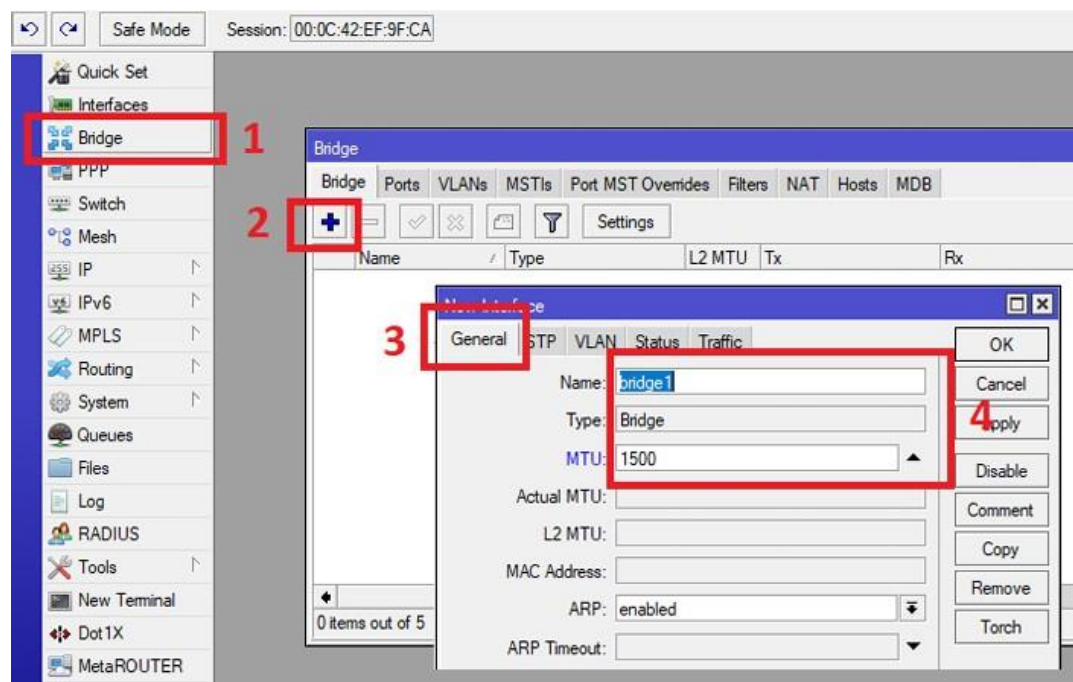
2. Setting Router Mikrotik R1



Gambar 1.5 Setting IP pada Ether1 R1

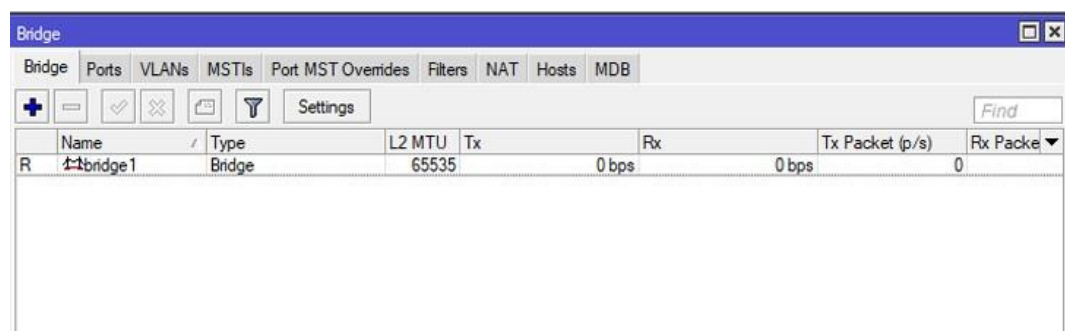
Masukan IP 192.168.10.11/24 pada ether1 R1 sehingga router ether 1 memiliki IP dengan network 192.168.10.0/24.

3. Setting Bridge Router R1



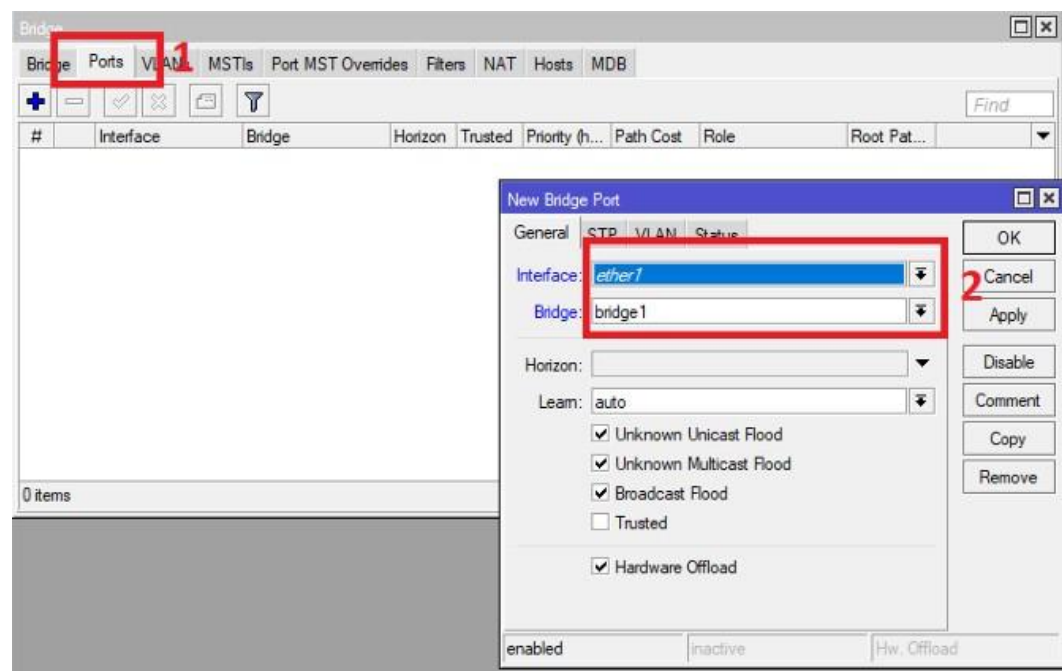
Gambar 1.6 Setting Bridge R1

Pilih menu Bridge => klik + => menu General => isi name = bridge1 “Bebas untuk penamaan”, Type=Brdige, MTU 1500 => Apply => OK



Gambar 1.7 Bridge1 sudah terkonfigurasi

4. Daftarkan Port yang ingin terbridge



Gambar 1.8 Daftarkan Bridge Untuk Masing-masing Ether

Pilih menu Port => Interface: ether1 “pilih ether yang ingin dibrige” => Bridge: bridge1 => Apply => OK (untuk konfigurasi Ether 1 sebagai brige1)

Pilih menu Port => Interface: ether2 “pilih ether yang ingin dibrige” => Bridge: bridge1 => Apply => OK (untuk konfigurasi Ether 2 sebagai bdrige1)

#	Interface	Bridge	Horizon	Trusted	Priority (h...	Path Cost	Role	Root Pat...
0 IH	ether1	bridge1		no	80	10	disabled port	
1 H	ether2	bridge1		no	80	10	designated port	

Gambar 1.9 List Ether yang sudah terdaftar pada bridge1

5. Ping C1 ke IP 192.168.10.11

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.678]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Ahmad Fauzi>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

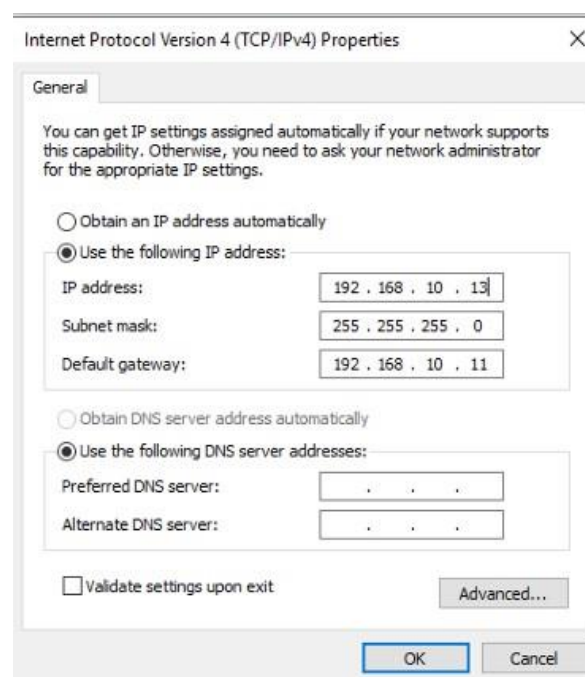
C:\Users\Ahmad Fauzi>
```

Gambar 1.10 Ping C1 Ke Ether2 R1

Pada percobaan tersebut didapatkan hasil bahwa C1 dapat melakukan PING ke IP 192.168.10.11 yang pada hakikatnya terdapat pada ether1 R1 sehingga bilamana tidak menggunakan Bidge maka C1 tidak akan dapat terkoneksi dengan Ether1 dengan network yang sama.

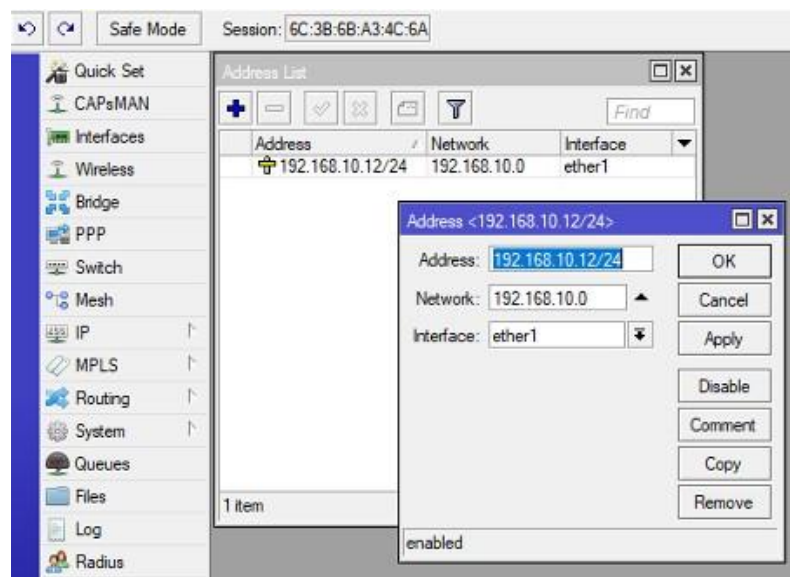
Percobaan pada LAN 1 sudah berhasil dilakuka lalu kofigurasi pada LAN 2 R2 sebagai berikut:

1. Setting IP Client 2



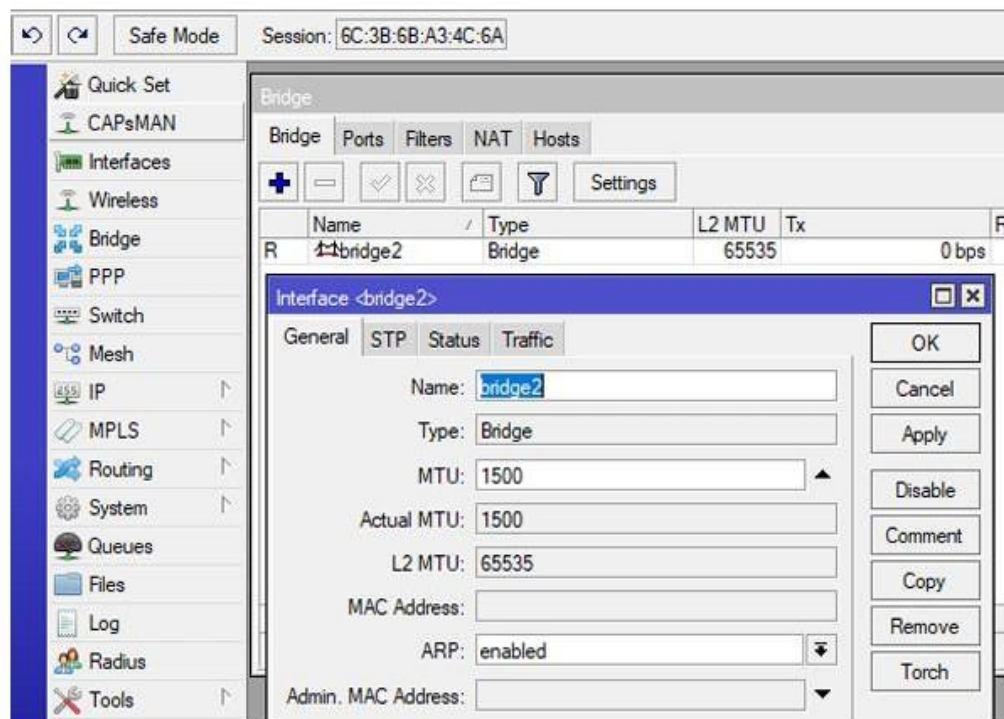
Gambar 1.11 Setting IP C2

2. Setting Router Mikrotik R1



Gambar 1.12 Setting IP pada Ether1 R2

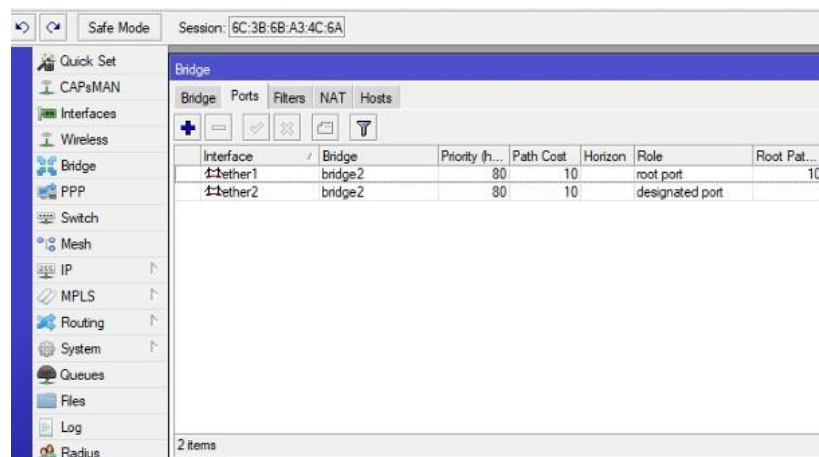
3. Setting Bridge Router R1



Gambar 1.13 Setting Bridge R1

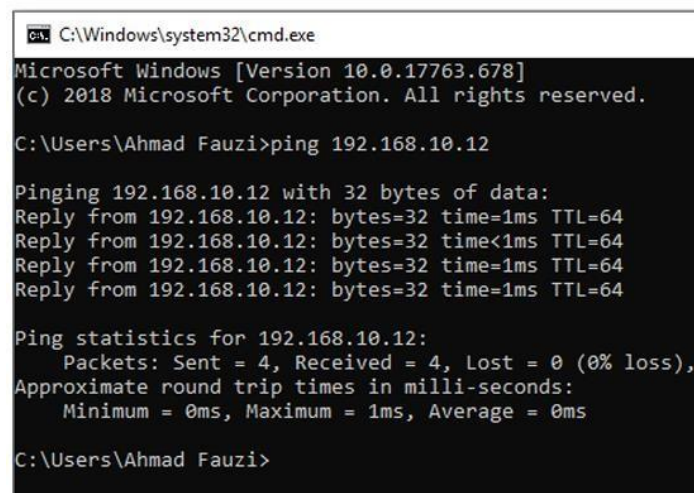
Pada konfigurasi bridge R2 untuk nama bridge kita gunakan nama yang beda yaitu bridge2

4. Daftarkan Port yang ingin terbridge



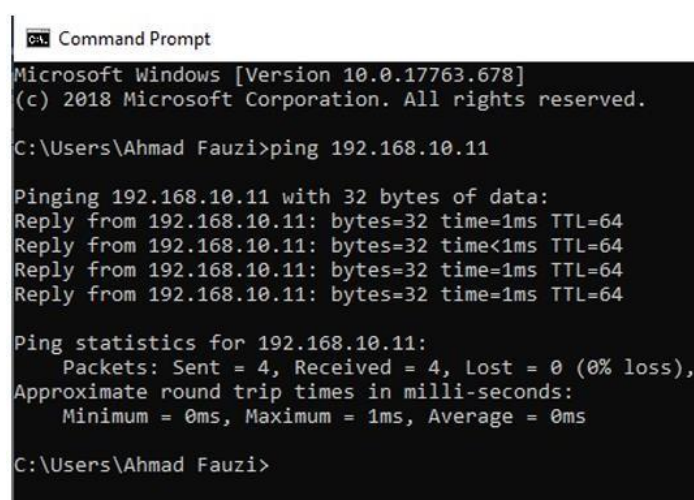
Gambar 1.14 List Ether yang sudah terdaftar pada bridge2

5. Ping C2 ke IP 192.168.10.12



Gambar 1.15 Ping C2 Ke Ether2 R2

6. Ping C2 ke IP R1 192.168.10.11



Gambar 1.16 Ping C2 Ke Ether2 R1

Pada keterangan tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa network LAN 1 dan LAN 2 sudah terkoneksi dengan network yang sama yaitu 192.168.10.0/24 yang dengan metode bridge dapat mengkoneksikan antar ether dengan menggunakan 1 IP atau 1 network.